

บทที่2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เกณฑ์มาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2.2 งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง

2.3 ประเพณีปฏิบัติอุตสาหกรรมพิษ

2.1 เกณฑ์มาตรฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

2.1.2 คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน Indoor & Outdoor Environment ข้อที่ 5.1 อากาศในอาคาร ข้อย่อย การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ

ภายในอาคารสำนักงานที่มีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณและระยะเวลานานพอ อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน เรียกว่า โรคสำนักงาน หรือ Sick buildings syndrome ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยชา โดยไม่ทราบสาเหตุ ปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดอาการดังกล่าวมาจากคุณภาพอากาศที่มีมลพิษทั้งจาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สาร VOCs (Volatile Organic Compounds) และมลพิษตัวอื่น ๆ มลพิษเหล่านี้มาจาก เครื่องตกแต่งสำนักงาน สีที่ทา พรม เป็นต้น ประกอบกับการขาดการถ่ายเทอากาศที่ดี จึงก่อให้เกิดภาวะมลพิษในอาคาร มีผลการศึกษาของ U.S. EPA เปิดเผยว่า อากาศที่เราหายใจภายในอาคารบางแห่งสกปรกกว่าอากาศภายนอกสถานที่ธรรมชาติถึง 100 เท่าและยังมีการศึกษาที่ยืนยันว่าในอาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในสะอาดส่งผลให้พนักงานมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าอาคารที่มีอากาศภายในที่มีมลพิษฟุ้งกระจายอยู่ ดังนั้น สำนักงานจะต้องมีการจัดการสภาพอากาศภายในสำนักงานให้มีสภาพอากาศที่ดี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิดความสบายในการทำงานและมีสุขภาวะที่ดี

การบำบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ

พันธุ์ไม้ทุกประเภทสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ทุกประเภท เพียงแต่มักน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของพันธุ์ไม้ นอกจากนี้ ยังสามารถดูดซับสารพิษภายในสำนักงานได้อีกดังนี้

1. สารฟอร์มาลดีไฮด์ พบได้จาก วัสดุบุผิวเฟอร์นิเจอร์ พาร์ติเคิลบอร์ด พรหมสังเคราะห์ กระจกทึบ และ น้ำยาทำความสะอาด



ภาพที่ 2.1.1 แสดงพันธุ์ไม้ที่สามารถดูดซับสารฟอร์มาลดีไฮด์

2. แอมโมเนีย พบได้จาก เครื่องถ่ายเอกสาร น้ำยาทำความสะอาด เครื่องถ่ายพิมพ์เขียว



ภาพที่ 2.1.2 แสดงพันธุ์ไม้ที่สามารถดูดซับสารแอมโมเนีย

3. ไซลีน/โทลูอิน พบได้จาก พาร์ติเคิลบอร์ด ไม้อัดน้ำยาเคลือบไม้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ สีทาอาคาร



ภาพที่ 2.1.3 แสดงพันธุ์ไม้ที่สามารถดูดซับสารไซลีน/โทลูอิน

หมายเหตุ

1. หมากเหลือง เป็นไม้ประดับภายในอาคารที่เป็นที่นิยมมาก มีความทนต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และคายความชื้นให้แก่อากาศภายในห้องได้มาก ในขณะที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการดูดสารพิษจากอากาศได้ในปริมาณมาก
2. เดหลี (Spathiphyllum sp.) มีความสามารถสูงในการดูดสารพิษในอาคาร เป็นพืชที่คายความชื้นสูง ทำให้อากาศภายในอาคารชุ่มชื้น เป็นไม้กระถางที่ได้ความนิยมสูงสุดในการฟอกอากาศภายในอาคาร
3. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เหมาะแก่การนำมาปลูกในห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่

การวางตำแหน่งของต้นไม้จะต้องคำนึงถึงการดูดสารพิษที่ปล่อยออกมาจากแหล่งต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ จะต้องวางต้นเศรษฐีเรือนใน เครื่องถ่ายเอกสารจะต้องวางต้นหมากเหลือง เป็นต้นนอกจากนี้ การจัดวางต้นไม้และไม้ประดับประมาณ 8 ต้น ต่อสำนักงานขนาดกลาง และควรเพิ่มปริมาณในอาคารสำนักงานที่มีคนอยู่มาก และมีสารเคมีในอากาศที่เกิดจาก เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานและ เฟอร์นิเจอร์ ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก สำหรับ America's Foliage for Clean Air Council แนะนำว่า พืชขนาดกลาง(ไม้พุ่มประดับ) 2-3 ต้นมีประสิทธิภาพในการกรองอากาศในเขตประมาณ 100 ตารางฟุต ต้นไม้ที่วางอยู่ในเขตหายใจ จะช่วยในการกรองก๊าซเสียจากมนุษย์ ลดสารพิษจากวัสดุสังเคราะห์ ลดจุลินทรีย์ เชื้อโรคบางชนิดในอากาศ และ ความชื้นในบริเวณนั้นๆด้วย



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาคารควบคุมพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ โดยนำระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ลดภาระการนำเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล นอกจากนั้นยังช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) ดำเนินงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

๓) กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๔) ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

๕) ให้การสนับสนุนสิ่งจำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณเวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

๖) ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกเดช เกติวิชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.2 งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ต้นไม้กับการลดมลพิษในอาคาร

(พัชรียา บุญก่อแก้ว, 2556) ต้นไม้มีคุณสมบัติประโยชน์มากมาย นอกจากในด้านปัจจัยสี่แล้ว ต้นไม้ยังให้ความร่มรื่น ทั้งสีเขียวที่ดูแล้วสบายตา หรือจะเป็นกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันของดอกและใบที่สดใส นอกจากนี้ ยังสามารถนำต้นไม้มาใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมได้ด้วย อาทิ การนำมาใช้เพื่อบดบังสายตาภายในบ้าน อีกทั้ง ต้นไม้ยังช่วยกันฝุ่นละออง หรือบางครั้งสามารถนำต้นไม้มาช่วยในเรื่องของการกรองเสียงเพื่อลดเสียงที่ดังมากจนเกินไป ประโยชน์ที่สำคัญของต้นไม้ที่เรามักจะมองข้ามกันไป คือ ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศ การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชนี้ เป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นหนึ่งในก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน

ดังนั้น ทำให้มองได้ว่าคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของต้นไม้ ซึ่งช่วยลดมลพิษได้ การนำต้นไม้มาปลูกในอาคาร หรือวางประดับในห้องทำงาน สำนักงาน ที่มีสภาพแสงน้อยนั้น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึง คือ การเลือกชนิดพืช ควรเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแสงน้อย หรือ สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพภายใต้แสงจากหลอดไฟ เช่น พืชกลุ่มไม้ประดับ จากงานวิจัย พบว่า มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เมื่ออยู่ในสภาพแสงน้อย แต่พืชกลุ่มไม้ดอกส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เมื่อปลูกในสภาพ แสงแดดจัด จึงไม่ควรนำมาปลูกเลี้ยงภายในอาคาร

2.2.2 ไม้ประดับดูดสารพิษ

(คมสันต์ หุตะแพทย์. 2553) การวิจัย Interior landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement โดยการดำเนินการของ ดร.บิลลี วูลเวอร์ตัน (Billy C. Wolverton) นักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยอวกาศนาซา สหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบความสามารถ และประสิทธิภาพของไม้ประดับในการกำจัดสารมลพิษในอากาศได้อย่างดีเยี่ยม โดยพบว่าการปลูกต้นไม้ในอาคาร เป็นวิธีการกรองอากาศที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการลดมลสารอันตราย ได้แก่ ฟอร์มลดีไฮด์ ไตรคลอโรเอทิลีน เบนซีน แอมโมเนีย ไซลีน ทูลีน และคาร์บอนมอนนอกไซด์

ดร.บิลลี ซี วูลเวอร์ตัน ได้เขียนหนังสือ Eco-Friendly House Plant หรือ ไม้ประดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแนะนำไม้ดอกไม้ประดับ 50 ชนิด ที่มีความสามารถในการดูดไอพิษจากอากาศ ซึ่งไม้ประดับส่วนใหญ่ที่ ดร.วูลเวอร์ตัน แนะนำนั้น เป็นไม้ประดับที่เรารู้จักดี เป็นไม้ประดับที่สวยงาม ดูแลรักษาง่าย เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกกันโดยทั่วไป เพียงแต่เราไม่เคยทราบคุณสมบัติในการดูดสารพิษของไม้ประดับเหล่านั้นมาก่อน ไม้ประดับที่มีคุณสมบัติดูดสารพิษได้ เช่น ต้นบอสตันเฟิร์น ต้นวาสนาอิชฐฐาน ต้นมรกตแดง ต้นสาวน้อยประแป้ง ต้นแวนมยุรา ต้นเศรษฐีเรือนใน ต้นยางอินเดีย ต้นปาล์มไผ่ ต้นเขียวหมื่นปี ต้นไอวี ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นเยอร์บีรา ต้นเข็มสามสี ต้นลิ้นมังกร ต้นเดหลี และต้นประกายเงิน เป็นต้น

คุณสมบัติในการกำจัดมลพิษจากสารเคมีที่เป็นพิษที่มีอยู่ในอากาศ ต้นไม้ต่างชนิดกันจะดูดซับสารเคมีที่ต่างกันไม่เพียงแต่สารเคมีเท่านั้น ต้นไม้ยังสามารถดูดซับเอามลพิษจากน้ำผ่านทางรากได้ด้วย และช่วยรักษาประจุไฟฟ้าลบในอากาศ ช่วยกำจัดกลิ่น รักษาความชุ่มชื้นในอากาศโดยกระบวนการคายน้ำ รวมถึงเพิ่ม

ออกซิเจนให้แก่อากาศ และลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย การปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรกที่นิยมของคนหลายคน หากเรานำต้นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้มาปลูกประดับตกแต่งในสถานที่ต่าง ๆ รอบตัวเรา น่าจะทำให้บรรยากาศ และอากาศรอบ ๆ ตัวเรายิ่งขึ้นด้วย

ต้นไม้สามารถดูดซับสารพิษในอากาศ แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นอากาศดีให้เราหายใจเข้าไป ด้วยกระบวนการของพืช ที่ประกอบด้วย การสังเคราะห์แสง การหายใจ และการคายน้ำ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ มีความสัมพันธ์ในการดูดซับสารที่เป็นพิษต่อคน และพืชเองก็ยังสามารถนำสารเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อตัวเองได้ ด้วยความสามารถของพืชในการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไหลเวียนของอากาศนี้เอง จึงมีส่วนสำคัญในการดูดซับสารพิษจากอาคารได้ เพราะปกติอากาศภายในอาคาร มีการเปิดเครื่องปรับอากาศทุกวัน แต่ไม่เคยเปิดหน้าต่างให้อากาศไหลเวียน อากาศภายในอาคารจึงแห้ง มีผลทำให้พืชระดับในอาคาร จำเป็นต้องคายน้ำสูงขึ้น จึงเกิดการเคลื่อนตัวของอากาศที่ปนเปื้อนสารพิษลงไปสู่บริเวณรากพืช นอกจากนี้ อากาศที่เป็นพิษยังถูกดูดซึมผ่านทางปากใบพืช แล้วถูกส่งต่อไปยังรากของพืชด้วย ซึ่งจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชจะย่อยสลายก๊าซที่เป็นพิษให้เป็นอาหารและพลังงานพืชต่อไป

2.2.3 การใช้พืชพรรณประกอบอาคารเพื่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม

การใช้พืชพรรณประกอบอาคารเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์และสภาพแวดล้อม จัดเป็น 2 หัวข้อดังนี้

ก. พืชพรรณช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ

พืชลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศภายนอก นำไปสู่การบรรเทาปัญหาก๊าซเรือนกระจก ยังมีปริมาณใบมากเท่าใดก็ยิ่งลดลงได้มากเท่านั้น การนำมาใช้ภายในอาคารที่มีคนอยู่อาศัยมาก จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไป ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมแก่การอยู่รอดของมนุษย์ภายในอาคาร 1,000-1,200ppm ส่วนภายนอกอาคาร อยู่ที่ 300-500 ppm (ASHRAE Standard 62.1-2013) ทั้งนี้ พืชแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่างกัน เช่น กระจูดทอง 13.40 micromol/m²/s พลูด่าง (golden pothos) 1.88 micromol/m²/s(พูนพิภพ, 2542) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแร่ธาตุในดิน ในเวลากลางคืนเมื่อพืชหยุดสังเคราะห์แสงมักมีความเชื่อว่าพืชจะหายใจโดยแย่งก๊าซออกซิเจนจากมนุษย์ และคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ แต่ปริมาณการดูดก๊าซออกซิเจน และการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช 1 ต้นในเวลากลางคืนนั้นมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบการหายใจของมนุษย์ 1 คน

พืชดูดซับสารพิษที่ฟุ้งกระจายในอากาศ (Volatile Organic Compound) จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่า (NASA Research Focuses on Living Plants) เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1989 โดย ดร. Bill Wolverton จากกล้องทดลองระบบปิดพบว่าในพื้นที่ ประมาณ 1,800 ตารางฟุต หรือเท่ากับ 167 ตารางเมตร การปลูกพลูด่าง(Golden Pothos) และ เศรษฐีเรือนใน (Spider Plants) จำนวน 15- 20 สามารถดูดสารพิษ และปรับอากาศได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดสารฟอมาดีไฮด์ลงได้ถึง 80 % สารพิษที่พบในอาคารทั่วไป ได้แก่ เบนซีน ไตรคลอโรเอทิลีน(Formaldehyde, Benzene, Trichloroethylene) จะถูกขจัดออก 10-90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่นำมาใช้ซึ่งได้แก่ หมากเหลือง วาสนา ลิ้นมังกรเดหลี เยอร์บีรา ฯลฯ

จากการทดลองยังพบว่า นอกจากใบพืชแล้ว รากและจุลินทรีย์ในดินยังเป็นตัวการสำคัญในการดูดซึบสารพิษอีกด้วย และจะทำหน้าที่ได้ดีขึ้นอีกเมื่อใช้ถ่านมาช่วย ต่อมา Peter Dinger นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนี้ พบว่าต้องใช้ต้นไม้ 2.4-7 ต้น/ตารางเมตร จึงจะได้ลดฟอร์มาดีไฮด์ ลงไปได้ 11 เปอร์เซ็นต์

การใช้ต้นไม้ในอาคารอาจช่วยลดการนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกอาคาร มาหมุนเวียนในห้องปรับอากาศโดยใช้การหมุนเวียนอากาศภายในเพียงอย่างเดียว จึงช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ แต่ผลข้างเคียงในด้านความชื้นอาจทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น การคายน้ำของพืชอาจทำให้เกิดความชื้นถึง 0.13 แกลลอนต่อสเปคท์ สำหรับต้นไม้ 1 ต้น เรื่องนี้ยังต้องการทดลองให้แน่ชัดว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน พืชช่วยกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบ้านหรืออาคารที่ตั้งติดถนน การปลูกไม้พุ่มที่มีใบเล็กละเอียดช่วยเก็บฝุ่นไว้ได้ดีถึงระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ ของฝุ่นไม้ทั้งหมด

ข. การลดความเครียด พักสายตา ให้สุนทรีย์ภาพ

การลดความเครียด พักสายตาเพิ่มผลผลิตในการทำงาน มีงานวิจัยในต่างประเทศที่สนับสนุนแนวความคิดเรื่องการใช้พืชภายในอาคารเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ซึ่งมุ่งไปที่คนทำงานในสำนักงาน แต่พบว่ามีเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากบริษัทที่รับจัดทำสวนภายในอาคาร และประโยชน์ที่ได้รับนั้นอันที่จริงใกล้เคียงกับการมีหน้าต่างที่มองออกไปเห็นทิวทัศน์ การตกแต่งผนังด้วยงานศิลปะหรือภาพถ่าย จากงานวิจัยทางด้านการรักษาพยาบาลพบว่าคนไข้ที่อยู่ในห้องซึ่งมองออกไปเห็นภูมิทัศน์ธรรมชาติฟื้นตัวได้เร็วกว่าและใช้ยาควบคุมความเจ็บปวดน้อยกว่ากลุ่มที่มองออกไปเห็นกำแพงทึบ

(พาสินี สุนากร, 2550) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พืชพรรณมีคุณสมบัติประโยชน์มากมาย มนุษย์และสัตว์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพืช การใช้พืชพรรณประกอบอาคารแต่เดิมมาเรามักนึกถึงการจัดภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งภูมิสถาปนิกจะทำการออกแบบภายหลังจากออกแบบอาคารเสร็จแล้ว มีที่ว่างรอบอาคารอยู่จึงนำมาจัดสวน ในขณะที่งานวางผังพื้นที่ขนาดใหญ่ร่วมกับการออกแบบภูมิทัศน์มีบทบาทสำคัญต่อการจัดวางอาคารหรือการตกแต่งภายในอาคารด้วยสวนหย่อม พืชในร่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความสวยงาม สร้างความร่มรื่นทำให้เกิดมุมมองและทัศนียภาพที่สวยงาม

ในความเป็นจริง พืชพรรณมีคุณสมบัติประโยชน์และสามารถให้คุณค่าแก่มนุษย์และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของมนุษย์ได้มากมายกว่านั้น การใช้พืชพรรณภายนอกอาคารช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่งผ่านเข้าสู่อาคาร ทั้งยังลดความร้อนจากการแผ่รังสีออกสู่อากาศภายนอกด้วยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ มาใช้ในการสังเคราะห์แสง ส่งผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ป่าไม้และพืชพรรณช่วยหมุนน้ำฝนไว้ ไม่ให้ไหลล้นหรือท่วมขัง โดยการดูดซึมผ่านดินและรากพืช พุ่มใบละเอียดของพืช ช่วยกรองฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ พืชเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศน์โดยเฉพาะนกผีเสื้อ ช่วยดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้พืชยังเป็นแหล่งอาหาร รื้อทำลาย บวบเป็นรื้อบ้านที่สวยงามและยังเก็บมารับประทานได้อีกด้วย

แนวความคิดของการใช้พืช-พรรณประกอบอาคาร มีการศึกษาวิจัยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเฉพาะในเรื่องการลดการถ่ายเทความร้อนและเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์เชิงปริมาณที่มีนัยสำคัญ ดังปรากฏในงานวิจัยของ Baruch Givoni, Akira Hoyano แต่ปัญหามักอยู่ที่เรื่องการดูแลรักษาทำให้การนำมาใช้จริงไม่แพร่หลายตั้งแต่มีการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน เนื่องจากวิกฤติสภาพแวดล้อม

ตั้งแต่ ค.ศ. 1990-2000 เป็นต้นมา การศึกษาวิจัยเรื่องคุณสมบัติของพืช-พรรณต่ออาคารซึ่งมนุษย์อยู่อาศัยกลับมาเริ่มคิดค้นกันใหม่ เพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเรื่องการดูแลรักษาและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การใช้พืชพรรณในระบบผนังกระจก 2 ชั้น (Double Skin Facade) แทนเกล็ดบังแดด โดย W.J.Stec (2005) พบว่าสามารถลดอุณหภูมิภายในผนังกระจก 2 ชั้นได้ดีกว่าการใช้เกล็ดบังแดดเป็นอย่างมาก การต่อยอดงานวิจัยเดิมของ B.C. Wolverton (1989) ที่ทำให้กับองค์การนาซ่า (NASA) เรื่องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารในเรื่องพืชดูดสารพิษโดยการนำมาทดลองใช้จริงในอาคาร

โดยนักวิจัยที่ University of Guelph แนวความคิดใหม่เรื่องการทำไร่ในเมือง เพื่อสร้างแหล่งอาหารโดยใช้พื้นที่ในแนวตั้ง (Vertical Farm) มีการศึกษาโดย D. Despommier (1992) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กำลังพัฒนาสู่ความเป็นจริงเมื่ออาคารสูงสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำไร่ปลูกผักเลี้ยงประชาชนในเมือง ในสิงคโปร์การใช้หลังคาเป็นพื้นที่ปลูกผักเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยรัฐบาล เนื่องจากสิงคโปร์ต้องนำเข้าอาหารจากไทยและมาเลเซีย เทคนิคการปลูกพืชบนหลังคาปลูกในแนวตั้ง ปลูกภายในอาคาร พัฒนาสู่ความเป็นไปได้และสามารถคงอยู่ในระยะยาว แก้ปัญหาเดิมเรื่องน้ำหนักการให้น้ำ และการดูแลรักษา ทำให้การนำมาใช้งานจริงมีความเป็นไปได้สูงขึ้น

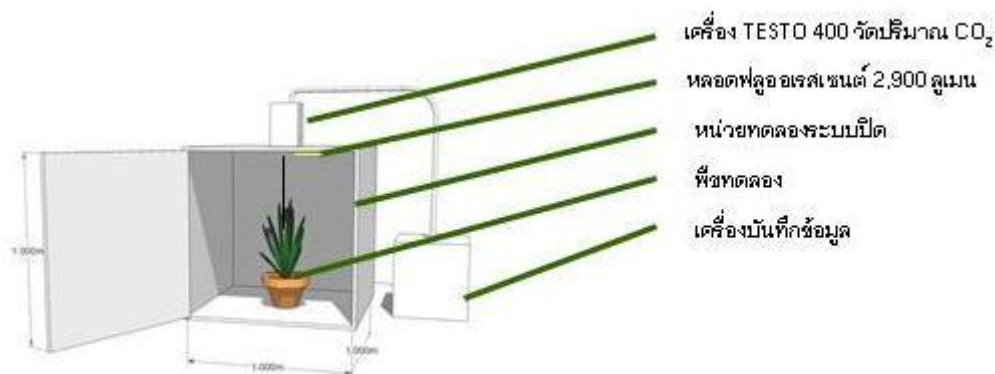
2.2.4 การวิจัยสมรรถนะการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชดูดสารพิษเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร (Carbon dioxide Absorption Performance of Air Pollution Abatement Plants Implicated in Indoor Air Quality Concern) โดย พนธวรรณ วงษ์รักษ์¹ พาสินี สุนากร¹ และ พัชรียา บุญกอกแก้ว²

บทความวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการหาสมรรถนะในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ของพืชดูดสารพิษ โดยการคำนวณค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ ต่อพื้นที่ใน 1 ตร.ม. ในหนึ่งวินาที จากการวัดปริมาณก๊าซ CO₂ ในหนึ่งลูกบาศก์เมตรและการวัดพื้นที่ใบของพืช 4 ชนิด ได้แก่ ต้นวาสนา ต้นวาสนาอธิฐาน ต้นลิ้นมังกร และต้นประกายเงิน โดยการสร้างหน่วยทดลองระบบปิดและทดลองในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม และใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการบันทึกข้อมูล ผลการวิจัยเบื้องต้นได้ค่า ปริมาณก๊าซ CO₂ ที่วัดได้ทุกๆนาทิตั้งแต่หนึ่งปริมาตรที่เท่ากันตลอดทั้งวันของพืชดูดสารพิษที่นำมาทดสอบ นำพืชที่ทดสอบมาหาพื้นที่ใบเฉลี่ย นำผลการทดสอบทั้งหมดไปใช้เปรียบเทียบเพื่อหาค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ ต่อหนึ่งต้น ในหนึ่งวินาที ของพืชดูดสารพิษแต่ละชนิด ซึ่งในผลการวิจัยขั้นสุดท้ายนั้นได้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ ต่อหนึ่งต้น ในหนึ่งวินาที (หน่วย ppm/ลบ.ม./วินาที) ซึ่งจะเป็นค่าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการระบุจำนวนพืชที่ใช้การลดก๊าซ CO₂ ของพืช เพื่อใช้ประเมินความสามารถในการใช้ประโยชน์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร

อุปกรณ์และวิธีการ

เริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและวงศ์เดียว ได้แก่พืชไม้ประดับพุ่มขนาดกลางวงศ์ Agavaceae 4 ชนิด คือ ต้นวาสนา ต้นวาสนาอธิฐาน ต้นลิ้นมังกร และต้นประกายเงิน เลือกมาชนิดละ 4 ต้น โดยกำหนดให้มีอายุของต้นไม้ที่ใกล้เคียงกันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 60 ซม. มีส่วนสูงของทรงพุ่ม 60 ซม. ความสูงของพืชไม่เกิน 80 ซม. กำหนดให้ปลูกในกระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ใช้ดินร่วนซุยน้ำหนัก 4.20 กิโลกรัม และดินที่ใส่ลงไปใน

กระถางมีระดับต่ำกว่าขอบกระถาง 2.5 ซม. แล้วจึงทำหน่วยทดลองโดยทำจากไม้อัดหนา 4 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมรอยต่อด้วยเทปผ้า 3M โดยให้มีปริมาตรภายใน 1 ลบ.ม.



ภาพที่ 2.2.1 แสดงหน่วยทดลอง



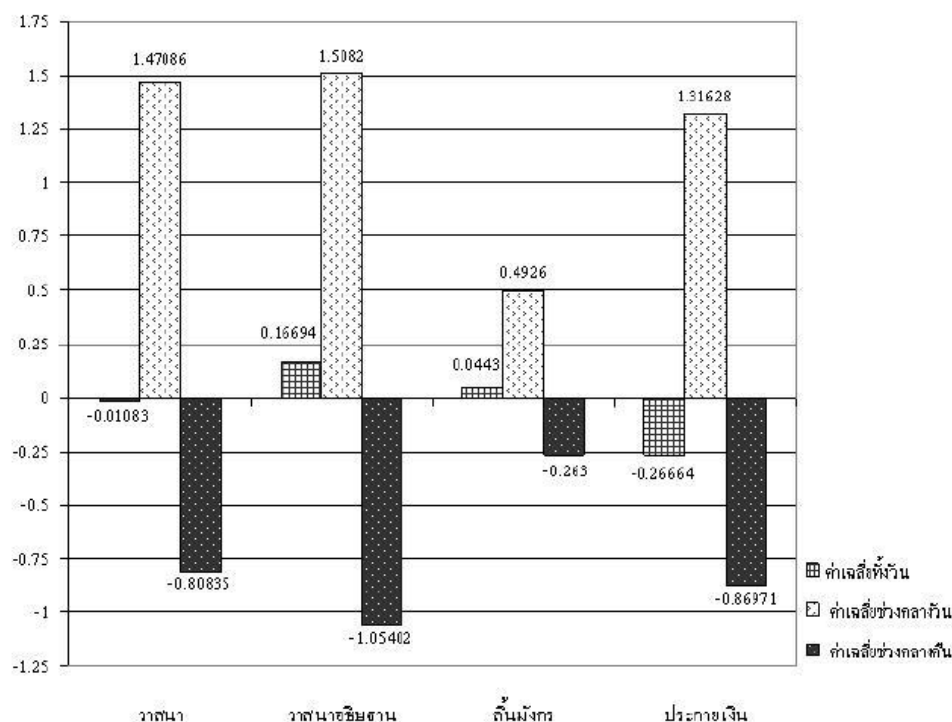
ภาพที่ 2.2.2 แสดงพืชทดสอบคือ ต้นวาสนา ต้นวาสนาอธิฐาน ต้นลิ้นมังกร ต้นประกายเงิน

ผลและวิจารณ์

1. ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂

จากผลการหาค่าทั้งหมดสามารถสรุปอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ ทุกช่วงเวลาทดสอบของพืชทั้ง 4 ชนิด ตามแผนภูมิ

ตารางภาพที่ 2.2.1 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ CO₂ (ppm/ลบ.ม./วินาที)



จะเห็นได้ว่า ถ้าพิจารณาทั้งวัน ต้นวาสนาอิชฐานและต้นลิ้นมังกรทำหน้าที่ลดก๊าซ CO₂ ให้กับอากาศ โดยต้นวาสนาอิชฐานทำหน้าที่ลดก๊าซ CO₂ ได้ดีที่สุดถ้าพิจารณาช่วงให้แสง(เวลากลางวัน) พืชทดลองทุกชนิดมีความสามารถในการลดก๊าซ CO₂ โดยต้นวาสนาอิชฐานทำหน้าที่ลดก๊าซ CO₂ ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ต้นวาสนา ต้นประกายเงิน และ ต้นลิ้นมังกรตามลำดับพิจารณาช่วงที่ไม่ให้แสง(เวลากลางคืน) พบว่าไม่มีพืชชนิดใดที่มีความสามารถในการลดก๊าซ CO₂ โดยต้นลิ้นมังกรมีการคายก๊าซ CO₂ ได้น้อยที่สุด

จากภาพการเปรียบเทียบค่าการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ ของพืชทดลองทั้ง 4 ชนิด พบว่า ต้นวาสนาอิชฐานมีสมรรถนะในการลดก๊าซ CO₂ ได้ดีที่สุด เนื่องจากมีค่าการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ สูงกว่าพืชทดลองชนิดอื่น เห็นได้จากความสูงของกราฟที่มีค่าออกจากศูนย์มากที่สุดและการคำนวณค่าเฉลี่ยของพื้นที่ใต้กราฟของค่าการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ พืชที่มีสมรรถนะในการลดก๊าซ CO₂ รองลงมาคือต้นวาสนา ต้นประกายเงิน ส่วนต้นลิ้นมังกรมีสมรรถนะในการลดจากค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงก๊าซ CO₂ น้อยที่สุด พิจารณาจากปัจจัยของพืชเอง ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก๊าซ CO₂ จากตารางภาพที่ 2.2.1 เห็นได้ว่าลักษณะของอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ ของต้นลิ้นมังกร มีลักษณะที่แตกต่างจาก ต้นวาสนา ต้นวาสนาอิชฐาน และ ต้นประกายเงิน เป็นเพราะต้นลิ้นมังกรมีปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงแบบ Crassulacean Acid Metabolism (CAM) ที่มีการเปิดปากใบน้อย เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำในช่วงเวลากลางวัน พอช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิลดลง จึงเปิดปากใบให้เกิดการตรึง CO₂ เนื่องจากเป็นพืชที่ความสามารถพิเศษที่จะอยู่ได้ในสภาพที่แห้งแล้งได้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ น้อย ส่วนต้นวาสนา ต้นวาสนาอิชฐาน และต้นประกายเงิน มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ เหมือนกัน เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงก๊าซ CO₂ ต่อพื้นที่ใบ 1 ตร.ม. ในหนึ่งวินาที (ppm/ ตร.ม./วินาที) พบว่า ต้นวาสนาอิชฐานจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงก๊าซ CO₂ มากที่สุดในเวลากลางวัน และน้อยสุดในเวลากลางคืน อาจเกิดจากความแตกต่างของทรงใบทรงกอ ขนาดและ

รูปร่างใบพืช และการจัดเรียงตัวของใบ ยิ่งพืชได้รับแสงมากพืชจะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน CO₂ เนื่องจากที่มีพื้นที่รับแสงได้มากกว่า (พูนพิภพ, 2537) จึงส่งผลให้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงก๊าซCO₂มีค่ามากกว่า

2. การนำค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ CO₂ ไปใช้งานจริง

ตัวอย่าง ถ้าทราบว่า ห้องหนึ่งมีพื้นที่ 4x4 ตร.ม. ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน 2.5 เมตร มีปริมาณก๊าซCO₂ ภายในห้อง 450 ppm ในสภาพการใช้งานเวลากลางวันจะต้องปลูกพืชवासนาที่ต้นที่ใช้ลดก๊าซCO₂ ให้ได้ 350 ppmใน 1 วินาทีเพื่อสร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร

$$\text{ปริมาตรของห้องที่นำมาคิด} = 4 \times 4 \times 2.5 = 40 \text{ ลบ.ม.} \text{----- (1)}$$

$$\text{ปริมาณก๊าซCO}_2 \text{ ที่ต้องการลด} = 450 - 350 = 100 \text{ ppm} \text{----- (2)}$$

สามารถนำค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซCO₂ (ppm/ลบ.ม./วินาที) มาคำนวณหาจำนวนปริมาณพืชแต่ละชนิดที่ใช้ลดก๊าซCO₂ ในหนึ่งวินาที ได้ดังนี้

ในเวลากลางวัน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซCO₂ 1.40786 ppm/ลบ.ม./วินาที\

$$\begin{aligned} \text{ต้องปลูกต้นवासนา อย่างน้อย} &= \frac{100}{1.40786 \times 40} \\ &\approx 2 \text{ ต้น} \end{aligned}$$

สรุปผลการทดลอง

1. สมรรถนะในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชดูดสารพิษที่ปลูกในอาคาร

จากการเปรียบเทียบการลดก๊าซCO₂ ได้ข้อสรุปว่า ต้นवासนาอิชฐฐานมีสมรรถนะในการลดก๊าซCO₂ ดีที่สุด ในบรรดาพืชดูดสารพิษที่นำมาทดลอง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความแตกต่างของสถาปัตยกรรมของเรือนพุ่ม ซึ่งมีผลต่อการรับแสงของพืช ส่วนต้นลิ้นมังกรสามารถใช้งานได้ดีในกลางคืนเพราะมีค่าการเปลี่ยนแปลงของก๊าซCO₂ น้อยและอัตราการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของลิ้นมังกรที่มีความแตกต่างจากพืชชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากโครงสร้างการสังเคราะห์ด้วยแสงภายในของพืชที่มีลักษณะแตกต่างจากพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีลักษณะเป็นพืชอวบน้ำ CAM ซึ่งมีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซCO₂ของพืช จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านสถาปัตยกรรมของพืช เพื่อช่วยอธิบายผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ปริมาณพืชที่เหมาะสมในการปลูกภายในอาคาร

การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของก๊าซCO₂ในหนึ่งหน่วยลูกบาศก์เมตรในหนึ่งวินาที (ppm/ลบ.ม./วินาที) กับค่าคุณภาพมาตรฐาน ASHRAE STANDARD 62-1989 ซึ่งมีค่าปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณที่รับได้มากที่สุด 600 - 800 PPM หรือค่ามาตรฐานอื่นๆ จะทำให้สามารถทราบประสิทธิภาพของพืชดูดสารพิษ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลดก๊าซCO₂ เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร และยังสามารถทำให้ทราบจำนวนพืชที่ปลูกได้มากที่สุดที่รับได้ในหนึ่งหน่วยลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการใช้พืชพรรณธรรมชาติที่นำมาประยุกต์ใช้กับอาคาร

2.2.4 ความหมาย และคุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข

มีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

2.2.4.1 พัฒนาการทางแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคุณภาพชีวิต

2.2.4.2 ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต

2.2.4.3 คุณภาพชีวิตกับการทำงาน

2.2.4.4 ความสุข

2.2.4.5 ความสุขของคนทำงาน

หมายเหตุ: ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญในหัวข้อที่ 2.2.4.1 กับ 2.2.4.3 และ 2.2.4.4 เท่านั้น เนื่องจากตรงกับโครงการพิเศษของผู้วิจัย

2.2.4.1 คุณภาพชีวิต มีบทบาทสำคัญในแง่ความสุขของมนุษย์ ซึ่งคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข (Oliver et al, 1996; The Pursuit of Happiness, 2009) พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว์ (1954) ได้พัฒนา ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่เน้นการจัดการ ให้ความสนใจเนื่องจากการศึกษาความต้องการของพนักงานโดยนำมาเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กรและส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการ และเมื่อความต้องการยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียด นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อนเพื่อหาวิธีการหรือพฤติกรรมที่นำไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการ เพื่อลดความตึงเครียดนั้น

2.2.4.3 คุณภาพชีวิตกับการทำงาน

มิติด้านการทำงาน เป็นมิติสำคัญมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต จึงมีหลายหน่วยงาน แยกการวัดคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working Life) ออกจากการวัดคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป เนื่องจากชีวิตการทำงานมีช่วงเวลาทำงานและช่วงเวลาส่วนตัวที่ คาบเกี่ยวกัน สำหรับประชากร

นิยาม “คุณภาพชีวิตการทำงาน” ตามที่ Davis (1977 อ้างใน ชัยอนันต์ ริชีวะ, 2544) ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นำคำว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานมาศึกษา ได้ให้นิยามดังนี้ “คุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการทำงานของเขาและเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งมักจะถูกละเลยจากปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ใน การออกแบบการทำงาน” นอกจากนี้ Merton (1977 อ้างใน ชัยอนันต์ ริชีวะ, 2544) ยังได้เพิ่มมิติด้านจริยธรรมเข้าไปในนิยามของคุณภาพชีวิตการทำงานด้วย ดังนี้

คุณภาพชีวิตเป็นคำที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานและสภาพในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการทำงาน ความพอใจและความไม่พอใจในการทำงานของคนงาน การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามี ส่วนต่อความมั่นคง และเสถียรภาพของสังคม

2.2.4.4 ความสุข

เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ความสุข เป็นการประเมินความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละคนว่ามีความชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน ทั้งนี้ ประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางบวก เช่น ความปิติ ความสนใจ และความภาคภูมิใจ ต้องมีบ่อยครั้งขณะที่ประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า ความวิตกกังวล และความโกรธ ต้องมีไม่บ่อยครั้ง (Veenhoven, 1997; Lyubomirsky et. al. 2005)

ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาติ (2550) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ Paradox of Happiness ไว้โดยอ้างอิงการศึกษาของ Mathias ไว้ดังนี้ ในช่วงแรกผู้คนจะพยายามทำงานให้มาก เพื่อให้ตนเองมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยเข้าใจว่าผลที่ได้รับคือ ความสุข โดยละเลยการให้ความสำคัญต่อการพักผ่อน สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก การเปรียบเทียบฐานะตนเองกับคนรอบข้าง เมื่อตนเองมีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคนรอบข้างก็มีระดับความสุขที่สูงกว่าผู้ที่มีระดับฐานะต่ำกว่าคนรอบข้าง วิธีการวัดความสุขนี้เป็นลักษณะของ การเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างตนเองและผู้อื่น

กล่าวโดยสรุป ความสุข โดยทั่วไป หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึก ที่บุคคลสามารถบริหารจัดการได้อย่างสม่ำเสมอตามความปรารถนาในภาพรวม จนเกิดได้จริง และทำให้บุคคลนั้นเกิดความยินดีและอิ่มเอมใจ ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน รวมถึง คุณภาพ “ความสุข” (Quality of Happiness) สามารถประเมินได้จาก ตัวชี้วัดทางสังคมระดับบุคคล ซึ่งเป็นการวัดจากระดับของความพึงพอใจความหวังและความสุข ของสภาพความเป็นอยู่นั้นๆ

2.3 ประเภทไม้ประดับดูดสารพิษ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 8/2542 กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒)

ประเภทไม้เลื้อย	คุณสมบัติลด สารพิษ	การเพิ่ม ออกซิเจน	การคาย ความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความ ต้องการน้ำ
 มรกตแดง	ดูดสารพิษได้ดี ที่สุดในบรรดาพันธุ์ ไม้ในตระกูลฟี โลเดนดรอน ด้วยกัน	สูง	ปานกลาง	16-24 องศา เซลเซียส	แสงรำไร	ควรรดน้ำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่อย่าให้แฉะ หมั่น เช็ดใบด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด จะทำให้ใบมีสีเขียวเป็นมันดู สวยงาม ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายในน้ำรดเดือนละครึ่ง	ปานกลาง
 ตีนตุ๊กแกฝรั่ง	ดูดสารพิษจำพวก สารเบนซิน	ปานกลาง	สูง	16-24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด - กึ่งลม	เป็นพืชที่ต้องการน้ำพอสมควรโดยเฉพาะในหน้าแล้ง และ ควรฉีดละอองน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ใบด้วยเมื่อเห็นว่าอากาศ แห้ง	ปานกลาง
 พลูด่าง	อัตราการดูด สารพิษสูงมาก	ปานกลาง	ปานกลาง	18-24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด ร่มรำไร	ต้องการแสงจากแสงแดดหรือแสงไฟจากไฟนีออนพอสมควร ต้องการน้ำพอสมควร ถ้าอากาศภายในห้องแห้ง ควรฉีดหรือ พ่นละอองไอน้ำให้ หรือเช็ดใบด้วยผ้าเปียกหมาดๆ	ต้องการน้ำ มาก

ไม้พุ่มเล็ก	คุณสมบัติลด สารพิษ	เพิ่ม ออกซิเจน	คายความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความ ต้องการน้ำ
 เดหลี	ดูดสารพิษจำพวก แอลกอฮอล์ อาซี โตน ไตรคลอไรเอ ทีรีน เบนซีนและ ฟอร์มาดีไฮด์	สูงมาก	สูง	16–24 องศา เซลเซียส	แสงแดด อ่อน รำไร	ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น ควรรด มากขึ้นถ้าอากาศร้อน แต่ถ้าอากาศเย็น ก็ลดปริมาณการรด น้ำลง ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 1–2 ครั้ง หมั่นทำความสะอาดใบจะช่วยป้องกันแมลงได้	ปานกลาง
 บอสตันเฟิร์น	ดูดสารพิษฟอร์มา ดีไฮด์	สูงมาก	สูง	18–24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด	หมั่นรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่อย่าให้แฉะ โดยเฉพาะ เวลาที่อากาศร้อนและแห้งควรฉีดพ่นละอองน้ำ ให้ใช้ปุ๋ย คอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำให้เดือนละครั้ง	ต้องการน้ำ มาก

ไม้พุ่มเล็ก	คุณสมบัติลด สารพิษ	เพิ่ม ออกซิเจน	คายความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความ ต้องการน้ำ
 เศรษฐีเรือนใน	ดูดสารพิษจาก อากาศภายใน อาคารได้ดีมาก	สูงมาก	ปานกลาง	18-24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด กึ่งร่ม	ชอบแสงแดดอ่อนๆ ไม่ชอบแสงแดดตรงๆ ไม่ต้องการน้ำมาก สัปดาห์ละครั้งก็พอ หรือให้สังเกตจากหน้าดินว่าแห้งเกินไปหรือไม่ ให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรด 2 เดือนต่อครั้ง	ต้องการน้ำ น้อย
 เบญจมาศ	ดูดสารพิษฟอร์มา ดีไฮด์ เบนซีน และ แอมโมเนีย	ปานกลาง	สูงมาก	18-24 องศา เซลเซียส	แดดจัด	เบญจมาศเป็นพรรณไม้ที่ต้องการแสงมากเมื่อปลูกเป็น ไม้ประดับในอาคารจึงควรตั้งไว้ริมหน้าต่างหรือในที่ๆ มีแสงส่องถึง ต้องการน้ำพอสมควร และต้องการความชื้นมากจึงควรหมั่นฉีดพ่นละอองน้ำ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเดือนละ 1-2 ครั้ง	ต้องการน้ำ มาก

ไม้พุ่มเล็ก	คุณสมบัติลด สารพิษ	เพิ่ม ออกซิเจน	คายความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความ ต้องการน้ำ
 แคคตัส	ลดรังสีจาก คอมพิวเตอร์ได้ดี มาก	น้อย	น้อย	27-32 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด กึ่งร่ม	รดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แคคตัสสามารถทนแล้งและทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี ต้นจะเพียงแค่ชะงักการเจริญเติบโตเท่านั้น เมื่อความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ต้นก็จะเริ่มเจริญเติบโตอีกครั้ง	น้อยมาก
 เฟิร์นออสเตรเลีย	ดูดสารพิษจำพวก ฟอร์มาดีไฮด์ ไซลีน และโทลูอีน	สูงมาก	คายความชื้น มาก	18-24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด	เป็นพืชที่ชอบแสงกึ่งแดด ชอบความชุ่มชื้น จึงควรหมั่นรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่ไม่ให้แฉะโดยเฉพาะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งควรฉีดพ่นละอองน้ำ ให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักละลายน้ำให้เดือนละครั้ง	ต้องการน้ำ ปานกลาง
 ยางอินเดีย	ดูดสารพิษช่วยฟอก อากาศภายในบ้าน และสำนักงานได้ อย่างดียเยี่ยม	สูงมาก	ปานกลางถึง มาก	18-24 องศา เซลเซียส	แดดจัด	เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก ไม่ชอบชื้นแฉะ ไม่ควรปล่อยให้ดินแห้งจนเกินไป เนื่องจากมีใบที่สวยงาม จึงควรหมั่นใช้ผ้าชุบน้ำพรมมาฉีดใบเพิ่มความชุ่มชื้น ใบจะเป็นมันวาว ให้ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดทุก 1-2 เดือน	ต้องการน้ำ ปานกลาง

ไม้พุ่มเล็ก	คุณสมบัติลด สารพิษ	การเพิ่ม ออกซิเจน	การคาย ความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความต้องการน้ำ
 ยางอินเดีย	ดูดสารพิษช่วย ฟอกอากาศ ภายในบ้านและ สำนักงานได้ อย่างดีเยี่ยม	สูงมาก	ปานกลางถึง มาก	18–24 องศา เซลเซียส	แดดจัด	เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก ไม่ชอบชื้นแฉะ แต่ไม่ควรปล่อยให้ดินแห้งจนเกินไป เนื่องจากมีใบที่สวยงาม จึงควรหมั่นใช้ ผ้าชุบน้ำพรมมาฉีดใบเพิ่มความชุ่มชื้น ใบจะเป็นมันวาว ให้ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรด ทุก 1-2 เดือน	ต้องการน้ำปาน กลาง
 วาสนาราชนี	ดูดสารพิษ ภายในอาคาร พวกฟอร์มาดี ไฮด์และไตรคลอ โรเอทธีลีน	ปานกลาง	ปานกลางถึง มาก	18–24 องศา เซลเซียส	แสงแดด รำไรจนถึง แดดจัด	เป็นพืชที่ชอบแดดจัด แต่อยู่ในที่ร่มรำไรได้ เป็นพืชที่ชอบ น้ำจึงควรหมั่นรดน้ำเพื่อให้ดินชุ่มน้ำอยู่เสมอ แต่ไม่ให้แฉะ ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง หมั่นทำ ความสะอาดใบโดยใช้ผ้าเช็ด ช่วยป้องกันแมลงจำพวกเพลี้ย ได้	ต้องการปริมาณ น้ำปานกลาง
 เยอบีร่า	ดูดสารพิษจาก อากาศภายใน อาคารสูง	สูง	มาก	16–18 องศา เซลเซียส	แสงแดดจัด ถึงแดด	เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นในระดับ ปานกลาง จึงควรให้น้ำอย่างเพียงพอ แต่อย่าให้แฉะ ให้ปุ๋ย หมักหรือปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ	ปานกลาง

ไม้พุ่มกลาง	คุณสมบัติลด สารพิษ	เพิ่ม ออกซิเจน	คายความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความต้องการน้ำ
 หมากเหลือง	พืชที่ดูดสารพิษ จากอากาศได้ใน ปริมาณมาก ที่สุดชนิดหนึ่ง	สูง	มาก	18–24 องศา เซลเซียส	แดดจัด	ควรให้น้ำตอนเช้าวันละครั้ง แต่อย่าให้แฉะ ให้น้ำปุ๋ยคอกอย่าง สม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง หมั่นฉีดพ่นใบด้วยละอองน้ำ จะ ช่วยป้องกันแมลงได้	ต้องการน้ำมาก
 ไทรใบเล็ก	ดูดสารพิษได้มาก	สูงมาก	มาก	16–24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด - แดดจัด	รดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอ แต่ชอบความชุ่มชื้น ถ้า อากาศแห้งจึงควรฉีดพ่นละอองน้ำที่ใบ	ต้องการน้ำน้อย
 สาวน้อยปะแป้ง	ใบขนาดใหญ่ จึง เป็นไม้ประดับ ที่ดูดสารพิษ ภายในห้องได้ เป็นอย่างดี	ปานกลาง	ปานกลางถึง มาก	16–27 องศา เซลเซียส	ร่มรำไร	ควรปลูกในที่ร่มรำไร ไม่ควรให้ถูกแสงแดดโดยตรง ไม่ควร รดน้ำมากเกินไปจนแฉะ เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา หมั่น เช็ดใบด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาดจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ใช้น้ำปุ๋ย หมักหรือปุ๋ยคอกกลายน้ำรดเดือนละ 1–2 ครั้ง	ต้องการน้ำปาน กลาง

ไม้พุ่มกลาง	คุณสมบัติ สารพิษ	เพิ่ม ออกซิเจน	คายความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความต้องการน้ำ
 ปาส้มใบไผ่	ดูดสารพิษจำพวก เบนซิน ไตรคลอ ไรเอทาทริน ฟอร์ มาดิไฮน์	สูง	มาก	16-24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด ร่ม รำไร	ไม่ต้องการแสงแดดมาก ปลุกได้ในที่ร่มรำไร แต่ต้องการน้ำ พอสมควร โดยเฉพาะในระยะกำลังเติบโต ถ้าปลูกในห้อง หรือภายในอาคารควรรดน้ำวันละครั้ง ควรใช้ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง	ต้องการน้ำ พอสมควร
 ไทรย้อยใบแหลม	สารพิษจำพวก ฟอร์มาลดีไฮด์	สูง	มาก	18-24 องศา เซลเซียส	แดดจัด กึ่ง แดด	เป็นพืชที่ชอบแสงแดด แต่ปลูกในที่ที่มีแสงแดดรำไรหรือที่ร่ม ได้ ชอบความชื้น ถ้าอากาศแห้งควรฉีดพ่นละอองที่ใบ ไม่ ต้องการน้ำมาก ถ้าปลูกภายในอาคารรดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก โรยบริเวณโคนต้น หรือละลาย น้ำรดเดือนละครั้ง ควรเปลี่ยนกระถางทุกปี	ปานกลาง
 สนฉัตร	ดูดสารพิษได้ไม่ มากนัก	ปานกลาง	ให้ความชื้นสูง มาก	18-24 องศา เซลเซียส	แสงแดดจัด	การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในอาคาร นิยมใช้ต้นสน ฉัตรอายุระหว่าง 1-3 ปี การปลูกควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ดินร่วน 1 ส่วน แกลบฟุ 1 ส่วน ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน และควรเปลี่ยนกระถางตามความ เหมาะสมของทรงพุ่ม ถ้าสนฉัตรมีอายุมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป เหมาะที่จะปลูกในแปลงปลูกเพราะทรงพุ่มโตขึ้น	ต้องการปริมาณ น้ำมาก

ไม้พุ่มใหญ่	คุณสมบัติลด สารพิษ	เพิ่ม ออกซิเจน	คายความชื้น	อุณหภูมิ	แสงสว่าง	การดูแลรักษา	ความต้องการน้ำ
 จิ้ง	จึงมีความสามารถ ในการดูดสารพิษ ในอากาศได้ดีมาก	สูง	มาก	18-24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด	เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดพอสมควร ไม่ต้องการน้ำมาก ต้องการความชื้นบ้าง ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำรด เดือนละครั้ง และเปลี่ยนกระถางทุกปี	ปานกลาง
 เข็มริมแดง	สารพิษจำพวก พวกไซรีนและ ไตรโครโรเอทโท รีน	สูง	มาก	16-24 องศา เซลเซียส	กึ่งแดด กึ่ง ร่ม	เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทาน ชอบน้ำมาก แต่ไม่ถึงกับแฉะ แต่ ต้องการความชุ่มชื้น ถ้าปลูกภายในอาคารจึงควรหมั่นฉีด ละอองน้ำให้แกใบ ควรตั้งไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงใบจะทำให้ ใบมีสีสนับสวยงาม	ต้องการน้ำมาก
 วาสนาอิชฐาน	ดูดสารพิษ ภายในอาคาร จำพวกฟอร์มาดี ไฮด์	ปานกลาง	ปานกลางถึง มาก	18-24 องศา เซลเซียส	แดดจัด	เป็นพืชที่ชอบแดดจัดแต่ก็อยู่ในที่ร่มรำไรได้ ควรหมั่นรดน้ำ เพื่อให้ดินชุ่มน้ำอยู่เสมอแต่อย่าให้แฉะ ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย คอกละลายน้ำรดเดือนละครั้ง หมั่นทำความสะอาดใบ โดย ใช้ผ้าเช็ดก็จะได้ ช่วยป้องกันแมลงจำพวกเพลี้ยได้	ต้องการน้ำมาก